

2024年度 流体力学II 期末試験 問題

試験時間：90分

満点：78点満点（第1問 27点、第2問 35点、第3問 16点）

注意：計算過程もわかりやすく記述すること。

【第1問】（計27点）

図1に示すように、平板壁面（ $y = 0$ ）の上に発達する2次元定常・非圧縮性の層流境界層を考える。平板の前縁（ $x = 0$ ）から主流方向（下流方向）に座標軸 x を、壁面に垂直な方向に座標軸 y をとる。また、主流速度（境界層外縁での速度）を U 、境界層厚さを $\delta(x)$ とする。

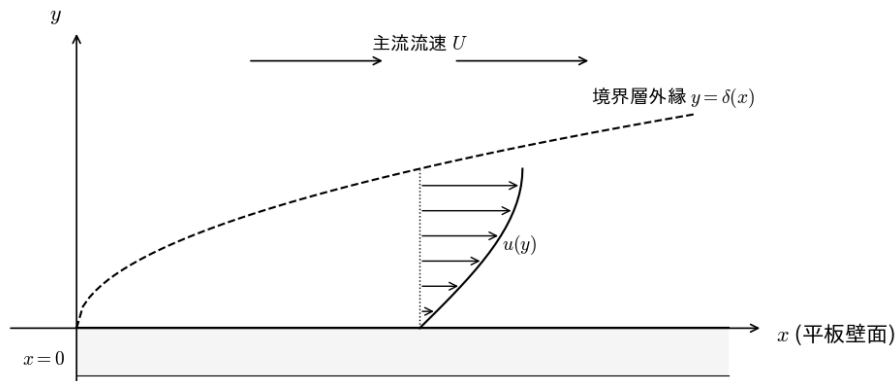


図1 平板上の層流境界層の概略図

この層流境界層内の流速分布 $u(y)$ を、正弦関数を用いて次の簡易モデルで近似する。

$$u(y) = U \sin\left(\frac{\pi y}{2\delta}\right) \quad (0 \leq y \leq \delta)$$

この流速近似モデルは、壁面における粘着条件（ $y = 0$ で $u = 0$ ）および境界層外縁における接続条件（ $y = \delta$ で $u = U$ かつ $\frac{\partial u}{\partial y} = 0$ ）を満たしている。以下の問いに答えよ。

(a) 壁面摩擦応力の定式化とスケーリング（12点）

壁面における摩擦応力 τ_w は、流体の粘性係数 μ を用いて $\tau_w = \mu \frac{\partial u}{\partial y} \Big|_{y=0}$ と定義される。与えられた流速近似モデルを用いて τ_w を表すと、次式が得られる。

$$\tau_w = \frac{\pi}{2} \frac{\mu U}{\delta}$$

この式を、流体密度 ρ を含む一般的なスケーリング則の表現：

$$\tau_w = \frac{A_2}{A_1} \rho^{A_3} \mu^{A_4} U^{A_5} \delta^{A_6}$$

と比較したとき、定数 $A_1 \sim A_6$ の値は、それぞれ $A_1 = \underline{(a1)}$, $A_2 = \underline{(a2)}$, $A_3 = \underline{(a3)}$, $A_4 = \underline{(a4)}$, $A_5 = \underline{(a5)}$, $A_6 = \underline{(a6)}$ となる。空欄(a1)～(a6)に入る適切な数値または記号を答えよ。(各2点)

(b) 運動量厚さ θ の積分計算 (9点)

境界層の運動量厚さ θ は、次式で定義される。

$$\theta = \int_0^\delta \frac{u}{U} \left(1 - \frac{u}{U}\right) dy$$

この定義式に上記の流速近似モデルを代入し、三角関数の加法定理（半角の公式） $\sin^2 \phi = \frac{1}{2}(1 - \cos 2\phi)$ を用いて積分を実行すると、 θ は δ の関数として次のように求まる。

$$\theta = \left(\frac{2}{\pi} - \frac{1}{2}\right) \delta$$

この結果を、定数 $B_1 \sim B_3$ を用いた次の形式：

$$\theta = \left(\frac{B_1}{\pi} + B_2\right) \delta^{B_3}$$

と比較したとき、それぞれの定数は $B_1 = \underline{(b1)}$, $B_2 = \underline{(b2)}$, $B_3 = \underline{(b3)}$ となる。空欄(b1)～(b3)に入る適切な数値を答えよ。(各3点)

(c) 境界層厚さ $\delta(x)$ の常微分方程式の解法 (6点)

カルマンの運動量積分方程式：

$$\frac{\tau_w}{\rho U^2} = \frac{d\theta}{dx}$$

に、(a) および (b) で得られた結果を代入することにより、 $\delta(x)$ に関する常微分方程式を導け。この微分方程式を、平板前縁における境界条件 $\delta(0) = 0$ のもとで解き、局所レイノルズ数 $Re_x = \frac{\rho U x}{\mu}$ を用いて無次元化した境界層厚さの比 $\frac{\delta}{x}$ を表せ。ここで、円周率を $\pi \approx 3$ と近似し、かつ C_1 は小数第1位を四捨五入して小数第1位まで表すとき、比 $\frac{\delta}{x}$ は次の形式：

$$\frac{\delta}{x} = C_1 Re_x^{C_2}$$

となる。このとき、定数 $C_1 = \underline{(c1)}$, $C_2 = \underline{(c2)}$ となる。空欄(c1),(c2)に入る適切な数値または数式を答えよ。(各3点)

【第2問】(計35点)

複素平面 $z = x + iy$ において、一様流 U (x 軸の正の方向) の中に、強さ m ($m > 0$) の湧き出しを点 $z = -a$ ($a > 0$) に、強さ m の吸い込みを点 $z = a$ にそれぞれ配置した 2次元非圧縮性・湧き出しを伴うポテンシャル流れ (ランキン・オーバル) を考える (図2)。

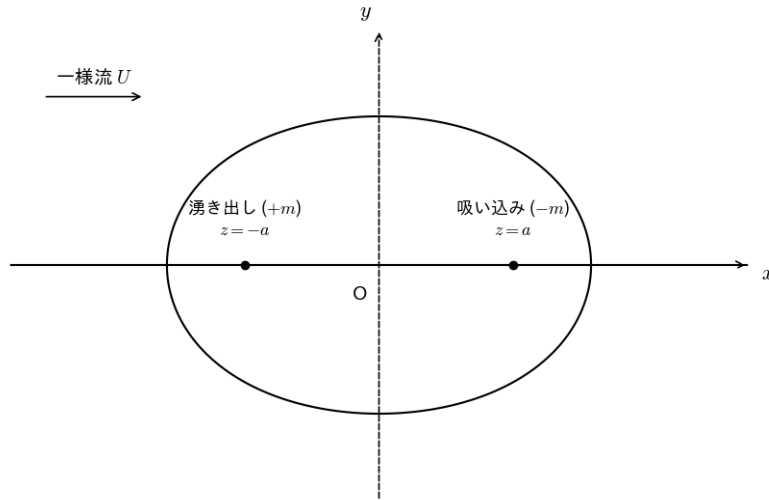


図2 複素平面上の配置とランキン・オーバル

この流れの複素ポテンシャル $W(z)$ は次式で与えられる。

$$W(z) = Uz + m \log(z + a) - m \log(z - a)$$

ここで、 $\log$ は主値をとるものとする。以下の問いに答えよ。

(a) 複素速度とよどみ点 (12点)

- この流れの複素速度 $\frac{dW}{dz} = u - iv$ を z の関数として求めよ。(3点)
- 実軸上 ($y = 0$) に存在するよどみ点 (速度がゼロとなる点) の座標を $z = \pm L$ ($L > a$) とする。このとき、 L, a, m, U の間に成り立つ関係式を求めよ。(3点)
- 得られた関係式を次の形式：

$$L^2 - a^2 = A_1 m^{A_2} a^{A_3} U^{A_4}$$

と比較したとき、それぞれの定数は $A_1 = \underline{(a1)}$, $A_2 = \underline{(a2)}$, $A_3 = \underline{(a3)}$, $A_4 = \underline{(a4)}$ となる。空欄 (a1) ~ (a4) に入る適切な数値を答えよ。(各1.5点、計6点)

(b) 流れの関数 ψ の導出 (12点)

複素速度ポテンシャル $W(z)$ 、速度ポテンシャル ϕ 、および流れの関数 ψ の間には、 $W = \phi + i\psi$ の関係がある。極座標表示として $z = x + iy$ 、 $z + a = r_1 e^{i\theta_1}$ 、 $z - a = r_2 e^{i\theta_2}$ (ただし $r_1, r_2 \geq 0$, $-\pi < \theta_1, \theta_2 \leq \pi$) を代入することにより、流れの関数 $\psi(x, y)$ を表す式を求めよ。また、次の各項 (1~6) のうち、得られた流れの関数 ψ の式の中に含まれるものには「○」、含まれないものには「×」と答えよ。(各2点) 1. Ux 2. Uy 3. $m \log r_1$ 4. $m \log r_2$ 5. $m\theta_1$ 6. $m\theta_2$

(c) よどみ点およびランキン・オーバルの半幅（計11点）

1. よどみ点 A ($x = L, y = 0$) を通る流線 $\psi = \text{const.}$ はランキン・オーバルの輪郭線を表す。このよどみ点 A における流れの関数 ψ の値を求めよ。ただし、実軸上の $x > a$ においては $\theta_1 = \theta_2 = 0$ とする。(2点)
2. ランキン・オーバルの輪郭線が y 軸と交わる点の y 座標（オーバルの半幅）を h ($h > 0$) とするとき、関係式 $Uh = m \left(\pi - 2 \arctan \left(\frac{h}{a} \right) \right)$ が成り立つ。ここで、オーバルの半幅がちょうど $h = a$ となる幾何学的極限条件を考える。このときの無次元比 $\frac{Ua}{m}$ の値を求めよ。さらに、円周率を $\pi \approx 3.14$ とし、四捨五入によって有効数字2桁（小数第1位まで）で $\frac{Ua}{m} \approx C_1 \cdot C_2 \times 10^{C_3}$ の形式（ただし C_1, C_2 は1桁の自然数または0、 C_3 は整数）で近似して表すとき、定数 $C_1 = \underline{(c1)}$, $C_2 = \underline{(c2)}$, $C_3 = \underline{(c3)}$ となる。空欄(c1)～(c3)に入る適切な数値を答えよ。 (9点：各3点)

【第3問】（計16点）

流体中における物体の運動、それに働く流体力学的抗力、およびレイノルズ数の影響について考える。以下の問いに答えよ。

(a) 等速運動時の力のつり合い（6点）

一様な流れ（流速 U ）の中に質量 m の小球を軽い糸で吊るしたところ、糸が鉛直方向から角度 θ ($0 < \theta < \frac{\pi}{2}$) だけ傾いた状態で静止した（図3）。このとき小球に働く流体力学的抗力 D 、重力加速度 g 、および傾き角 θ の間に成り立つ力のつり合いの関係式を、 $\frac{D}{mg}$ を左辺とする形で導け。ただし、流体による浮力および糸に働く抗力は無視できるものとする。

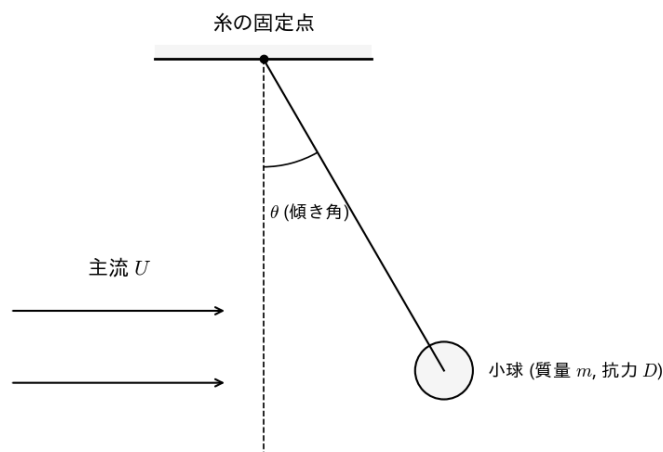


図3 流れの中の吊り下げられた小球

(b) 抗力係数の比較（6点）

一般に物体が受ける抗力 D は、流体密度 ρ 、物体の代表面積 A 、主流速度 U 、および抗力係数 C_D を用いて次式で定義される。

$$D = \frac{1}{2} C_D \rho U^2 A$$

(a) の実験系において、小球の質量 m や流体密度 ρ 、代表面積 A を変更せずに、主流速度を U から $U' = \frac{U}{2}$ に変化させたところ、小球の傾き角 θ が変化し、結果として小球に働く抗力の値は D のまま変化しなかった ($D' = D$) とする。このときの抗力係数の比 $\frac{C_D'}{C_D}$ の値を求めよ。

(c) 臨界レイノルズ数と抗力危機 (4点)

球や円柱のような鈍頭物体 (Bluff body) の周りの流れにおいて、レイノルズ数 Re を増加させていくと、ある特定の範囲で抗力係数 C_D が急激に低下する「抗力危機 (Drag crisis)」と呼ばれる現象が発生する。例えば、球においてレイノルズ数が $Re \approx 2.0 \times 10^5$ から $Re \approx 4.0 \times 10^5$ へと増加する付近でこの現象が観察される。この現象が発生する物理的な原因について、「境界層の層流から乱流への遷移」および「剥離位置の変化」の2つの観点を必ず含めて、2行～3行程度で論理的かつ簡潔に説明せよ。